Especificación de requisitos de software

Proyecto:
Revisión

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo "" permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos "Titulo1, Titulo2 y Titulo3".

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado 1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.
Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org
.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
17/02/2026		Ramos Aguilera Juventino Alexis	Ramos Aguilera Juventino Alexis

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la universidad
Ramos Aguilera Juventino Alexis	Universidad Autónoma de Baja California

Contenido

1 Introducción **5**
1.1 Propósito **6**
1.2 Alcance **6**
1.3 Personal involucrado **6**
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas **7**
1.5 Referencias **8**
1.6 Resumen **8**
2 Descripción general **8**
2.1 Perspectiva del producto 8
2.2 Funcionalidad del producto **9**
2.3 Características de los usuarios **10**
2.4 Restricciones **10**
2.5 Suposiciones y dependencias **10**
2.6 Evolución previsible del sistema **11**
3 Requisitos específicos **12**
Prioridad del requerimiento: Alta 12
Prioridad del requerimiento: Alta 12
Prioridad del requerimiento: Alta 13
Prioridad del requerimiento: Media 13
Prioridad del requerimiento: Alta 14
Prioridad del requerimiento: Media 14
Prioridad del requerimiento: Alta 14
Prioridad del requerimiento: Alta 15
3.1 Requisitos comunes de los interfaces **15**
3.1.1 Interfaces de usuario **15**
3.1.2 Interfaces de hardware **16**
3.1.3 Interfaces de software **16**
3.1.4 Interfaces de comunicación **17**
3.2 Requisitos funcionales **17**
3.2.1 Requisito funcional 1 **17**
3.2.2 Requisito funcional 2 17
3.2.3 Requisito funcional 3 17
3.2.4 Requisito funcional 4 17
3.2.5 Requisito funcional 5 18
3.2.6 Requisito funcional 6 18
3.2.7 Requisito funcional 7 18
3.2.8 Requisito funcional 8 18
3.2.9 Requisito funcional 9 18
3.3 Requisitos no funcionales 18
3.3.1 Requisitos de rendimiento 18
3.3.2 Seguridad **19**

3.3.3 Fiabilidad **19**
3.3.4 Disponibilidad **19**
3.3.5 Mantenibilidad **19**
3.3.6 Portabilidad **20**
3.4 Otros requisitos **20**
1. Requisitos Legales 20
2. Requisitos Culturales 21
3. Requisitos Éticos 21
4. Requisitos Políticos 21
4 Especificaciones del proceso **22**
4.1 Diagrama de casos de uso general 22
4.1 Diagrama de especificación de procesos para un sistema IOT 23
5 Diagrama de componentes para IOT **24**
5.1 Diagrama de componentes para el sistema MedSmart 24
6 Especificación del modelo del dominio **24**
6.1 Modelo del dominio 24
6.2 Diagrama de modelo del dominio 25
7 Especificación del modelo de información **26**
7.1 Especificación del modelo 26
8 Especificación del servicio **27**
8.1 Derivación de servicios 27
8.2 Especificación de servicio 28

1 Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el Sistema Integral de Salud basado en IoT para el Monitoreo de Adherencia al Tratamiento y Gestión de Inventario. Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830-1998, asegurando un marco de trabajo profesional para el análisis y diseño del sistema.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir detalladamente las funcionalidades, comportamientos y restricciones del sistema de monitoreo de medicación orientado a pacientes crónicos. El sistema utiliza la plataforma ThingSpeak y hardware basado en ESP32 para garantizar que los pacientes cumplan con su tratamiento médico y que los cuidadores tengan visibilidad del inventario de fármacos en tiempo real.

- ThingSpeak: plataforma de código abierto que permite almacenar y recuperar los datos obtenidos por medio de sensores u objetos inteligentes utilizando protocolo HTTP a través de una red de área local.

1.2 Alcance

MedSmart está dirigida hacia las personas que necesiten tener un orden al ingerir sus medicamentos, utilizando sensores infrarrojos para detectar la presencia de medicamento en el dispositivo además de un sensor de peso para obtener la cantidad exacta de medicamento en el contenedor, siendo amigable con el usuario.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Jesús Manuel Pérez Guerra
Rol	Analista, Diseñador y Programador
Categoría profesional	TSU - Informatica
Responsabilidades	Diseñar o analizar las interfaces de comunicación que se utilizaran para conectar el software con nuestros sensores físicos.
Información de contacto	jesus.perez37@uabc.edu.mx

Nombre	Jayson Chico Vargas
Rol	Analista, Diseñador y programador
Categoría profesional	TSU - informática
Responsabilidades	Diseño y análisis de diagrama electrónico
Información de contacto	jayson.chico@uabc.edu.mx

Nombre	Juventino Alexis Ramos Aguilera
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría profesional	TSU-Informática
Responsabilidades	Análisis y diseño de sistemas

Información de contacto	juventino.ramos@uabc.edu.mx

Nombre	Victor Osorio Mitzi
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería en Computación
Responsabilidades	Análisis de información, diseño y programación del sistema de monitoreo de medicación.
Información de contacto	vosorio@uabc.edu.mx

Nombre	Astrid Jimenez Barrera
Rol	Diseñador UI/UX e Ingeniería de backend y hardware
Categoría profesional	Ing. Computación
Responsabilidades	Integración de sensores y prototipado. Desarrollo de bases de datos de pacientes y visualización de datos médicos.
Información de contacto	astrid.jimenez.barrera@uabc.edu.mx

Nombre	Juan Pablo Green Marcial
Rol	Programador, Diseño de Software y Tester
Categoría profesional	Ing, en Computación
Responsabilidades	Programar y diseñar la arquitectura necesaria para el funcionamiento del software, analizar el proceso y ejecución del software así como testear versiones tempranas del producto.
Información de contacto	green.juan@uabc.edu.mx

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	***Descripción***
Usuario	Persona (paciente o cuidador) que interactúa con el sistema para monitorear la medicación.
Paciente	Persona con tratamiento crónico que utilizará el dispensador y es el sujeto de monitoreo.
Cuidador / Médico	Persona encargada de cuidar, gestionar y configurar las dosis para el paciente.
Sistema	Sistema integral de salud basado en IoT para la adherencia a tratamientos médicos.
ERS	Especificación de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional

RNF	Requisito no funcional.
Interfaz	Medio que permite la comunicación entre dispositivos o entidades.
IoT	Internet de las Cosas (Internet of Things)
Beta	Versión temprana del producto

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
1	Standard IEEE 830		1998-10-20	

1.6 Resumen

Este documento se organiza en tres secciones principales. En la primera se presenta una introducción al proyecto, donde se explica su propósito, alcance y el problema que busca resolver, así como el tipo de usuarios al que va dirigido.

En la segunda sección se describe de manera general el sistema, detallando sus funciones principales, su funcionamiento, posibles dependencias con otras plataformas y los factores o restricciones que influyen en su desarrollo.

Finalmente, en la tercera sección se especifican de forma detallada los requisitos que debe cumplir el sistema, tanto funcionales como técnicos y no funcionales, necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. Se incluye además un apartado de apéndices con información complementaria.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El software con el que se está trabajando en este documento por su naturaleza de ser IoT no puede ser un producto independiente, el software actúa como un organizador central que guarda, analiza y visualiza datos, el ecosistema se compone de los siguientes elementos:

- **Dispositivos de Hardware IoT:** Componentes físicos instalados en el entorno del paciente, estos dispositivos registran eventos físicos y es el que transmite los datos a la plataforma.

Producto de Software

- **Módulo de Monitoreo:** Recibe la telemetría del hardware IoT, compara los datos con la receta médica digital y determina los niveles de cumplimiento del paciente.
- **Módulo de Gestión:** Actualiza automáticamente los niveles de existencias de medicamentos cada vez que el sistema registra una toma o una dispensación, lo que genera alertas de abastecimiento.
- **Interfaces de Usuario:** Aplicación que permite al cliente visualizar sus recordatorios y progresos, también permite al personal médico gestionar inventarios, altas de pacientes y reportes.

- **Servicios Externos:** Es la conexión con servicios de terceros, mensajería como Emails o SMS para el envío de notificaciones en tiempo real.

2.2 Funcionalidad del producto

A continuación se resumen las funciones principales que realizará el sistema MedSmart, organizadas lógicamente para facilitar su comprensión:

- **Monitoreo de Consumo en Tiempo Real:** El sistema detecta de forma automática la presencia o ausencia de la medicación en la bandeja de dispensación. Identifica el momento exacto en el que el paciente retira su pastilla para confirmar la toma (Esto gracias al sensor infrarrojo).

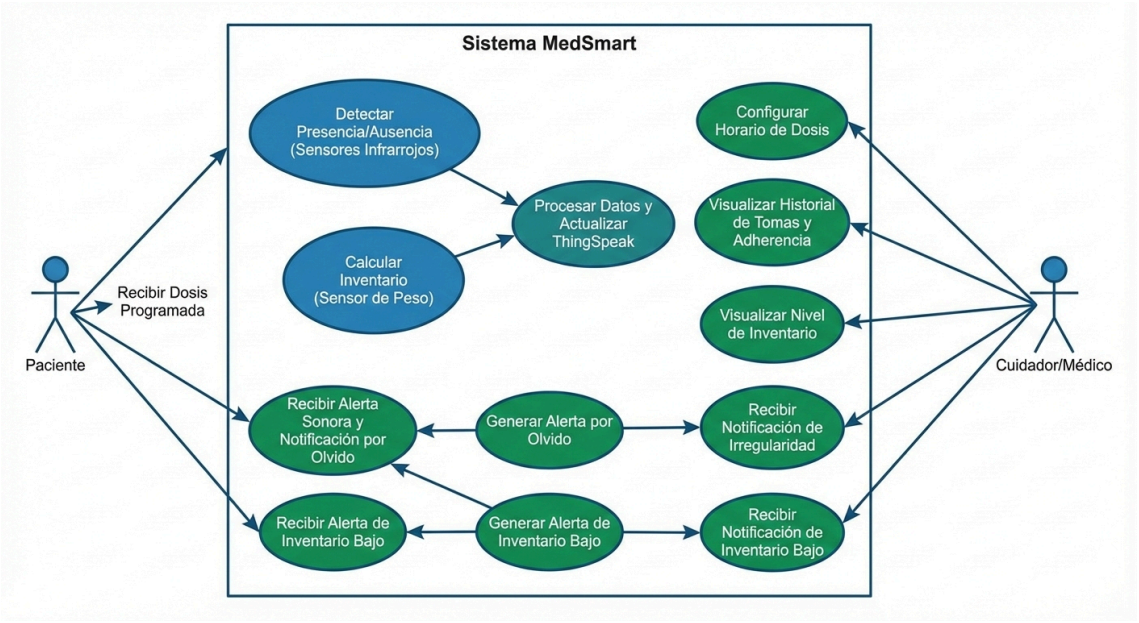
- **Control y Gestión de Inventario:** El dispositivo calcula continuamente la cantidad de pastillas disponibles en el contenedor principal, llevando un conteo preciso de las dosis restantes (Esto gracias al sensor de peso).

- **Sistema de Alertas y Notificaciones (Multicanal):**

    - Alertas de Olvido: Si el paciente no retira la medicación tras un tiempo límite programado (ej. 15 minutos), el sistema activa una alarma sonora local y envía un correo electrónico de advertencia al paciente y a su cuidador/médico. La alarma sonará continuamente hasta que se detecte que el paciente ha tomado el medicamento o la pastilla (ha sido retirada del dispensador).

    - Alertas de Abastecimiento: Cuando el sistema detecta un nivel crítico de medicamentos (ej. menos de 10 dosis), envía una notificación automática para recordar la compra del medicamento.

- **Visualización de Datos e Historial:** Interfaz accesible desde cualquier navegador (vinculada a ThingSpeak) que proporciona gráficas fáciles de leer sobre el historial de tomas, retrasos en el consumo y el estado actual del inventario, permitiendo a los médicos y cuidadores evaluar la adherencia al tratamiento.



2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Paciente
Formación	Nivel educativo básico, medio o superior.
Habilidades	Conocimientos básicos en el uso de dispositivos electrónicos. Capacidad de seguir correctamente las indicaciones dadas por el sistema.
Actividades	Colocar los medicamentos en el dispensador inteligente. Tomar las dosis indicadas en el horario programado. Atender notificaciones o alertas del sistema. Consultar información básica sobre su tratamiento cuando sea necesario.

Tipo de usuario	Profesional de la Salud
Formación	Formación profesional en el área de la salud.
Habilidades	Interpretación de datos clínicos, análisis de reportes históricos y toma de decisiones médicas basadas en información recopilada por el sistema.
Actividades	Consultar reportes de adherencia al tratamiento Evaluar el comportamiento del paciente respecto a la medicación Ajustar indicaciones médicas según sea necesario.

2.4 Restricciones

- Requiere Internet.
- Necesidad de un dispositivo electrónico para consultar el tipo de pastillas y la cantidad.
- Tener una cuenta de thingspeak para poder observar las gráficas con los datos.
- Uso de tecnologías como html, CSS y JS.
- El sistema requiere el uso de sensores infrarrojos y un sensor de peso.
- El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla, independiente de la plataforma o del lenguaje de programación.

2.5 Suposiciones y dependencias

El correcto funcionamiento y la validez de esta especificación se basan en las siguientes suposiciones y dependencias:

- **Estabilidad de Requisitos:** Se asume que los requisitos descritos en este documento son estables y reflejan fielmente las necesidades del usuario final para la presente fase del proyecto.

- **Disponibilidad del Servicio en la Nube:** El sistema depende de la disponibilidad continua, la estabilidad y la integridad del servicio en la nube de ThingSpeak. Cualquier interrupción en este servicio afecta directamente la capacidad de visualización y notificación del sistema.

- **Configuracion Correcta por Parte del Usuario:** Se asume que el cuidador o responsable configura correctamente las direcciones de correo electrónico para las notificaciones y los horarios de medicación en el sistema.

- **Cooperación del Paciente:** El correcto monitoreo depende de que el paciente coloque las pastillas en el compartimiento correcto del dispensador de forma consistente.

- **Infraestructura de Red Doméstica:** Se asume que el hogar del paciente cuenta con una red WIFI funcional y con acceso a internet.

2.6 Evolución previsible del sistema

- **Dispensador modular intercambiable**: Desarrollo de compartimentos intercambiables para diferentes tipos de medicamentos: sólidos, líquidos, inyectables, inhaladores.
- **Sistema de refrigeración integrado para medicamentos termosensibles**: Módulo con control de temperatura (2-8°C) para insulinas, hormonas y vacunas.
- **Batería de larga duración con carga inalámbrica**: Batería de litio de alta capacidad con base de carga por inducción.
- **Múltiples formatos de dosificación**: Capacidad para dispensar medios comprimidos, dosis líquidas medidas y aerosoles.
- **Algoritmos de machine learning para predicción de adherencia**: Modelo que aprende patrones de comportamiento del paciente y predice riesgos de omisión.
- **Detección inteligente de efectos secundarios**: Correlación entre tomas y datos fisiológicos para identificar posibles reacciones adversas.
- **Sistema de voz interactivo**: Asistente de voz que guía al paciente y recibe confirmaciones habladas.
- **Gamificación para pacientes pediátricos**: Sistema de recompensas y personajes animados para niños.
- **Soporte para terapias combinadas complejas**: Gestión de tratamientos oncológicos con ciclos, descansos y múltiples medicamentos.
- **Ajuste dinámico de dosis basado en parámetros fisiológicos**: Si la presión está alta, ajustar dosis de antihipertensivo según protocolo médico.

3 Requisitos específicos

Prioridad del requerimiento: Alta	
Identificación del requerimiento	RF01
Nombre del requerimiento	Registro de extracción de medicamento.
Características	El sistema debe detectar y registrar el momento exacto en que el paciente retira una dosis.
Descripción del requerimiento	Utilizando el sensor de peso (celda de carga), el hardware detectará la disminución de masa. El software registrará esta acción vinculando al ID del paciente y la estampa de tiempo (timestamp).
Requerimiento No funcional	RNF01, RNF05 (Precisión del sensor).

Prioridad del requerimiento: Alta	
Identificación del requerimiento	RF02
Nombre del requerimiento	Actualización automática de inventario.
Características	Deducción inmediata del stock tras una toma confirmada.
Descripción del requerimiento	Al confirmar una toma exitosa, el sistema consulta el stock actual y resta la cantidad consumida. El nuevo saldo debe reflejarse en tiempo real en la interfaz del paciente y del cuidador.
Requerimiento No funcional	RNF02 (Integridad de datos), RNF08.

Prioridad del requerimiento: Alta	
Identificación del requerimiento	RF03
Nombre del requerimiento	Monitoreo proactivo y detección de omisiones.
Características	Identificar dosis no consumidas fuera del margen de tiempo permitido.
Descripción del requerimiento	Un proceso en segundo plano compara la hora actual vs. el horario programado. Si se excede la tolerancia sin registro de peso, el estado cambia a "Omitida" y se dispara una notificación push/SMS.
Requerimiento No funcional	RNF03 (Disponibilidad), RNF06.

Prioridad del requerimiento: Media	
Identificación del requerimiento	RF04
Nombre del requerimiento	Alerta de umbral crítico de inventario.
Características	Notificar cuando queden pocos días de tratamiento disponibles.
Descripción del requerimiento	El sistema calcula: Stock / Dosis Diaria Si el resultado es <= al umbral configurado, genera una alerta visual y envía un correo electrónico al cuidador o proveedor.
Requerimiento No funcional	RNF04 (Usabilidad), RNF07.

Prioridad del requerimiento: Alta	
Identificación del requerimiento	RF05
Nombre del requerimiento	Configuración de posología médica.
Características	Ingreso de parámetros de tratamiento por personal autorizado.
Descripción del requerimiento	Interfaz para capturar ID del paciente, medicamento, frecuencia, duración y dosis. Estos datos alimentan la lógica de monitoreo del dispensador.
Requerimiento No funcional	RNF09 (Seguridad), RNF10.

Prioridad del requerimiento: Media	
Identificación del requerimiento	RF06
Nombre del requerimiento	Reporte de cumplimiento terapéutico.
Características	Cálculo de porcentaje de adherencia en un periodo dado.
Descripción del requerimiento	El usuario define un rango de fechas; el sistema calcula (Tomas Realizadas / Tomas Programadas) * 100 y muestra el resultado gráficamente.
Requerimiento No funcional	RNF11 (Rendimiento de consultas).

Prioridad del requerimiento: Alta	
Identificación del requerimiento	RF07
Nombre del requerimiento	Control de acceso segmentado (RBAC).
Características	Delimitación de funciones según el rol (Paciente, Médico, Admin).
Descripción del requerimiento	Validación de credenciales con cifrado de contraseñas. El sistema restringe el acceso a módulos sensibles dependiendo del perfil logueado.
Requerimiento No funcional	RNF12 (Cifrado de datos), RNF13.

Prioridad del requerimiento: Alta	
Identificación del requerimiento	RF08
Nombre del requerimiento	Emparejamiento de hardware y perfil digital.
Características	Vinculación segura entre el dispositivo físico y la cuenta del usuario.
Descripción del requerimiento	Proceso de "handshake" inicial para asegurar que los datos del sensor de peso y ThingSpeak se asignen correctamente al perfil del paciente correspondiente.
Requerimiento No funcional	RNF14 (Protocolos de comunicación).

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Esta sección describe detalladamente cómo el sistema de software se comunicará con los usuarios humanos y con los componentes físicos (hardware) que conforman el dispensador inteligente MedSmart.

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario (UI) estará dividida en dos frentes principales: la interacción física con el dispositivo y la interacción digital a través de la plataforma web/móvil (thingSpeak y React). El diseño debe priorizar la accesibilidad, la claridad y la facilidad de uso.

A. Interfaz Web / Dashboard (Cuidadores y Médicos)

- **Estilo Visual:** Diseño minimalista con alto contraste. Uso de colores institucionales de salud (tonos azules y verdes sobre fondos blancos o claros) para transmitir tranquilidad y limpieza. Tipografía grande y legible.
- **Pantalla Principal (Dashboard):**
  - Gráfica de Adherencia: Un gráfico de líneas o barras extraído de ThingSpeak que muestre la hora programada vs. la hora real de la toma de la pastilla.
  - Indicador de Inventario: Un medidor visual (tipo gauge o barra de progreso) que indique el porcentaje o cantidad de pastillas restantes calculadas por el sensor de peso. Cambiará a color rojo si el inventario es menor a 10 dosis.
- **Notificaciones por Correo (React):** Los correos de alerta ("Olvido de toma" o "Inventario bajo") tendrán un formato estandarizado con un asunto claro en mayúsculas (ej. [ALERTA MEDSMART] Dosis omitida por el paciente), incluyendo la hora del suceso y un enlace directo al panel de ThingSpeak.

B. Interfaz Física del Dispositivo (Pacientes)

Alertas Sonoras: Emisión de un patrón de pitidos audibles mediante el zumbador (buzzer) integrado cuando sea la hora de la toma, aumentando su frecuencia si pasan 15 minutos sin que se retire la pastilla.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema central de procesamiento lógico reside en el microcontrolador ESP32, el cual actúa como puente entre los sensores físicos y la nube (ThingSpeak).

A. Interfaz Microcontrolador - Sensores (Entradas)

- **Sensor Infrarrojo (Presencia/Ausencia):** Se conectará mediante un pin digital GPIO (General Purpose Input/Output) del ESP32. El software leerá un valor lógico ALTO (1) o BAJO (0) para determinar si la pastilla está en la bandeja de dispensación.

- **Sensor de Peso (Inventario):** Utilizará una celda de carga acoplada a un módulo conversor analógico-digital (como el HX711). La interfaz requerirá dos pines GPIO (Data y Clock). El software procesa estos datos continuos para calcular los gramos equivalentes al número de pastillas.

B. Interfaz Microcontrolador - Actuadores (Salidas)

- **Zumbador / Alerta Sonora:** Conectado a un pin digital de salida del ESP32. El software enviará señales PWM (Modulación por Ancho de Pulso) para generar distintos tonos de alerta.

C. Interfaz de Comunicación de Red

- **Módulo Wi-Fi Integrado:** El ESP32 utilizará su interfaz de red interna (802.11 b/g/n) para conectarse a la red local del usuario.

- **Protocolo de Transferencia:** El hardware se comunicará con el servidor utilizando peticiones HTTP REST (GET y POST).

- **Configuración:** Se requerirá que en el código fuente del ESP32 se ingresen las credenciales SSID y Password del Wi-Fi local, así como la API Key de escritura/lectura de los canales de ThingSpeak.

3.1.3 Interfaces de software

Descripción del producto software

ThingSpeak es una plataforma IoT de código abierto propiedad de MathWorks que permite almacenar, recuperar y visualizar datos de dispositivos conectados mediante protocolos HTTP y MQTT. Proporciona canales para organizar datos, análisis integrado con MATLAB y sistema de alertas.

Propósito del interfaz

- Enviar datos de sensores y estado del dispensador desde el dispositivo ESP32 a la nube
- Almacenar históricos de tomas de medicación para análisis posterior
- Recibir comandos de control desde el dashboard web
- Generar alertas basadas en condiciones definidas
- Visualizar datos en tiempo real mediante widgets

3.1.4 Interfaces de comunicación

COMUNICACIÓN WiFi (ESP32 - ROUTER)
Descripción del protocolo
IEEE 802.11 b/g/n es el estándar de comunicación inalámbrica utilizado para conectar el dispositivo ESP32 a la red local del hogar y, a través de ella, a internet.

Propósito del interfaz

- Transmitir datos desde el dispensador a ThingSpeak
- Recibir comandos y actualizaciones desde la nube
- Mantener sincronización horaria mediante NTP

Definición del interfaz
Configuración de red
Modo: Estación (STA)
SSID: Configurable por usuario (almacenado en EEPROM)
Contraseña: Almacenada de forma segura
Seguridad: WPA2-PSK mínimo

3.2 Requisitos funcionales

Los **requisitos funcionales** definen específicamente **qué debe hacer el sistema**. Describen el comportamiento, las funciones y las operaciones exactas que el software debe llevar a cabo al interactuar con los usuarios, el hardware u otros sistemas.

3.2.1 Requisito funcional 1

El sistema debe registrar cuando un paciente extrae un medicamento de su dispensador inteligente.

3.2.2 Requisito funcional 2

El sistema debe deducir automáticamente la cantidad de medicamento consumido del inventario del paciente inmediatamente después de confirmar una toma exitosa. Tomando como entrada el identificador de la toma recién registrada y la cantidad consumida, el software consulta el stock actual y realiza la resta correspondiente, reflejando el nuevo saldo disponible en las interfaces del paciente o cuidador.

3.2.3 Requisito funcional 3

El software debe identificar de forma proactiva cuándo un paciente no ha consumido su medicamento dentro del margen de tiempo establecido en su tratamiento. Mediante un proceso continuo en segundo plano, el sistema evalúa la hora actual contra los horarios programados, sumando el margen de tolerancia permitido; si este límite se excede sin que exista un registro de toma, el estado de la dosis cambia automáticamente a "Omitida". Esta acción desencadena la generación de una salida en forma de notificación push o mensaje de texto dirigida al paciente o su cuidador.

3.2.4 Requisito funcional 4

El sistema es responsable de alertar a los usuarios cuando el inventario de un medicamento en específico desciende por debajo de un umbral crítico de días de tratamiento restantes. Tras la actualización automática del inventario, el software calcula la provisión disponible dividiendo el stock actual entre la dosis diaria requerida; si el resultado es menor o

igual al umbral mínimo configurado, se genera una alerta visual en el panel de control y se envía un correo electrónico al cuidador o proveedor.

3.2.5 Requisito funcional 5

El sistema debe permitir al personal médico autorizado ingresar y configurar la posología del paciente para alimentar la lógica de monitoreo. Como entradas, recibe de forma obligatoria el identificador del paciente, el medicamento, la frecuencia en horas, la duración en días y la dosis exacta.

3.2.6 Requisito funcional 6

El sistema tiene la capacidad de calcular y mostrar el porcentaje de cumplimiento del paciente dentro de un periodo de tiempo determinado por el usuario. Solicitando una fecha de inicio y una fecha de fin válidas, el software consulta la base de datos para obtener el número total de tomas programadas en ese lapso y cuántas de ellas se registraron puntualmente.

3.2.7 Requisito funcional 7

El software debe garantizar un control de acceso seguro y segmentado, delimitando las vistas y funciones operativas según el rol del usuario, ya sea paciente, médico o administrador. Para ello, recibe las credenciales de entrada, cifra la contraseña y la compara con el registro seguro almacenado en la base de datos.

3.2.8 Requisito funcional 8

El sistema debe facilitar el emparejamiento inicial seguro entre el hardware físico, como un pastillero o báscula inteligente, y el perfil digital del paciente.

3.2.9 Requisito funcional 9

El sistema debe proporcionar a los administradores clínicos la capacidad de generar informes globales sobre el estado general de los insumos y medicamentos.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

- El sistema debe detectar la extracción de una pastilla en un tiempo máximo de 2 segundos desde que ocurre el evento.
- El envío de datos desde el ESP32 a ThingSpeak debe completarse en menos de 5 segundos en condiciones normales de red.
- La plataforma ThingSpeak debe ser capaz de recibir y procesar datos de múltiples pacientes concurrentemente sin degradación del servicio.
- El sistema debe soportar al menos 10 lecturas de sensor por segundo para garantizar la detección inmediata de eventos.
- Las notificaciones por correo electrónico deben ser enviadas en un tiempo máximo de 30 segundos después de detectarse la condición de alerta.

3.3.2 Seguridad

- Las comunicaciones entre el ESP32 y ThingSpeak deben realizarse mediante protocolo HTTPS para garantizar la confidencialidad de los datos.
- Las credenciales de red WiFi (SSID y contraseña) deben almacenarse de forma segura en la memoria EEPROM del ESP32.
- El acceso al dashboard de ThingSpeak debe estar protegido mediante autenticación de usuario y contraseña.
- Los datos de salud almacenados en ThingSpeak deben ser accesibles únicamente por usuarios autorizados (paciente, cuidador, médico).
- Se debe implementar un sistema de logs local en el ESP32 para registrar eventos críticos y errores del sistema.
- Los correos electrónicos de notificación no deben incluir información médica sensible más allá del tipo de alerta y hora.

3.3.3 Fiabilidad

- El sistema debe tener una tasa de detección correcta de extracción de pastillas superior al 98%.
- El sensor de peso debe mantener una precisión de ±1 pastilla en el conteo de inventario.
- El sistema debe ser capaz de recuperarse automáticamente ante fallos de conexión WiFi, reintentando el envío de datos hasta 5 veces.
- En caso de pérdida de conexión a internet, el dispositivo debe almacenar localmente los eventos hasta que la conexión sea restablecida.
- El tiempo medio entre fallos (MTBF) del sistema debe ser superior a 30 días de operación continua.

3.3.4 Disponibilidad

- El sistema debe estar disponible para el monitoreo de tomas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- La plataforma ThingSpeak debe tener una disponibilidad mínima del 99.5% (excluyendo mantenimientos programados).
- El dispositivo local debe funcionar de manera autónoma incluso sin conexión a internet, manteniendo las alertas sonoras programadas.
- Las interrupciones del servicio por mantenimiento no deben exceder las 4 horas mensuales.

3.3.5 Mantenibilidad

- El código del ESP32 debe estar modularizado y comentado para facilitar actualizaciones y correcciones.
- Se debe proporcionar documentación técnica que incluya diagramas de conexión y manual de configuración.

- El sistema debe permitir actualizaciones de firmware por vía inalámbrica (OTA) para facilitar el mantenimiento remoto.

- Los parámetros configurables (umbrales de alerta, horarios) deben estar centralizados para facilitar su modificación.

- Se debe incluir un modo de diagnóstico que permita verificar el funcionamiento de sensores y conectividad.

3.3.6 Portabilidad

- El código del ESP32 debe ser compatible con el entorno de desarrollo Arduino para facilitar su modificación.

- La lógica de detección de eventos debe ser independiente del tipo específico de sensor, permitiendo futuras sustituciones.

- El diseño debe contemplar la posible migración a otras plataformas IoT además de ThingSpeak.

- Las alertas por correo deben utilizar estándares abiertos (SMTP) para garantizar compatibilidad con cualquier proveedor de correo.

- El sistema debe ser adaptable a diferentes idiomas mediante archivos de configuración externos.

3.4 Otros requisitos

1. Requisitos Legales

Debido a que MedSmart gestiona información relacionada con la salud de los pacientes, el sistema deberá cumplir con normativas nacionales e internacionales de protección de datos y regulación sanitaria aplicables.

Protección de Datos Personales

- El sistema deberá cumplir con la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares**, garantizando el tratamiento adecuado de datos sensibles.

- En caso de expansión internacional, deberá contemplar el cumplimiento del **Reglamento General de Protección de Datos**.
- Los datos médicos deberán almacenarse cifrados (en tránsito y en reposo).
- El acceso a la información deberá estar protegido mediante autenticación segura.
- Se deberá implementar control de acceso basado en roles (Paciente, Cuidador, Profesional de la Salud).

Regulación Sanitaria

- En caso de comercialización como dispositivo médico, el sistema deberá alinearse con los lineamientos establecidos por la **Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)**.

- Si el sistema integra funcionalidades diagnósticas o terapéuticas automatizadas, deberá evaluarse su clasificación como dispositivo médico conforme a normativa

vigente.

Consentimiento Informado

- El sistema deberá incluir un mecanismo digital para que el paciente acepte el tratamiento de sus datos personales.
- Se deberá permitir la revocación del consentimiento en cualquier momento.

2. Requisitos Culturales

- El sistema deberá estar disponible inicialmente en idioma español.

- La interfaz deberá utilizar lenguaje claro y accesible para personas con nivel educativo básico.

- El diseño deberá considerar adultos mayores:
    - Tamaño de letra ajustable.
    - Contraste alto.
    - Alertas auditivas claras y comprensibles.
- Evitar terminología médica compleja en la interfaz del paciente.
- Las notificaciones deberán adaptarse a horarios culturalmente habituales (ej. horarios de comida).

3. Requisitos Éticos

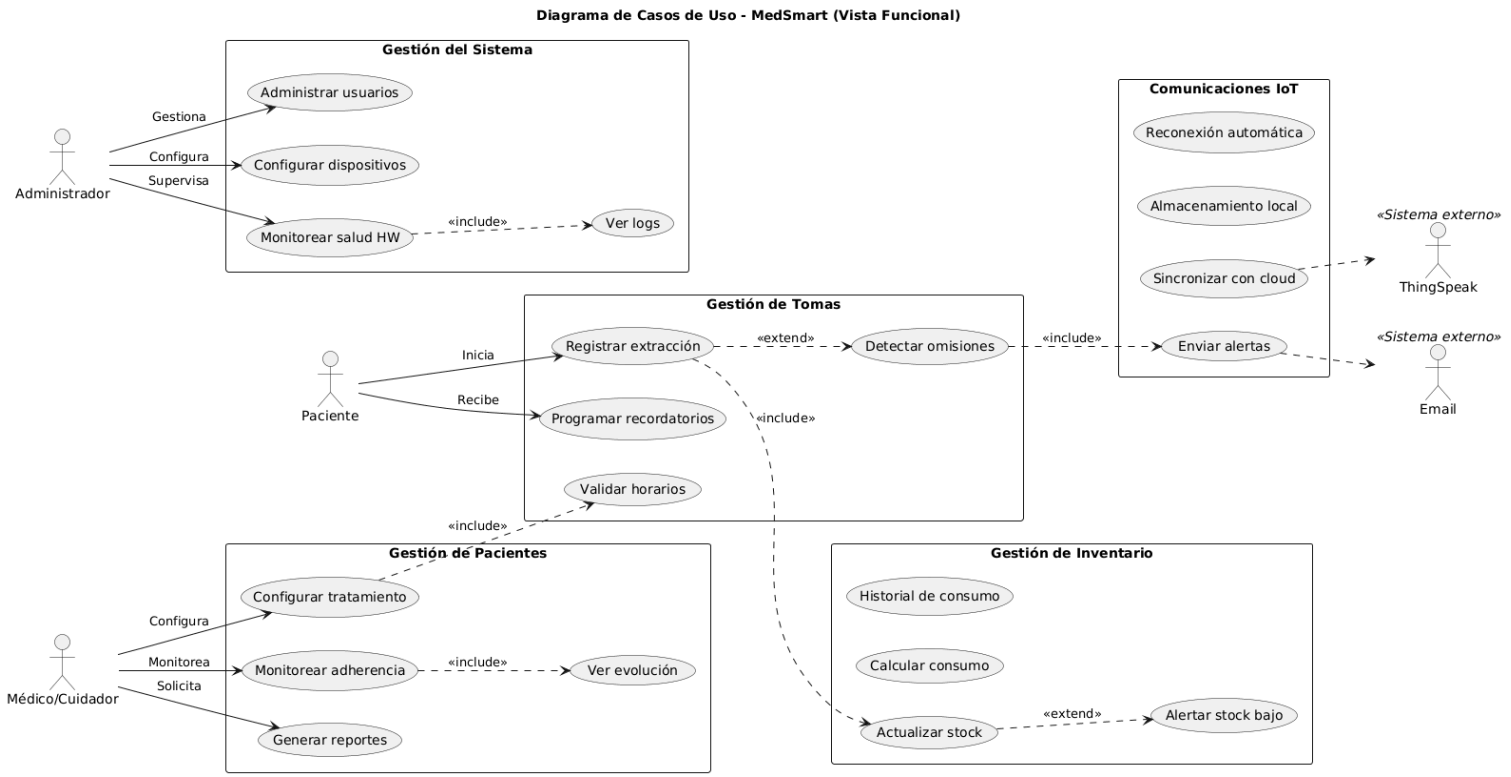
- El sistema no deberá sustituir el criterio médico profesional.
- No deberá emitir diagnósticos automáticos sin supervisión médica.
- La información mostrada al paciente deberá ser clara y no alarmista.
- Se deberá garantizar la confidencialidad absoluta de la información médica.
- No se permitirá el uso de datos para fines comerciales sin consentimiento explícito.

4. Requisitos Políticos

- El sistema deberá ser neutral y no estar vinculado a partidos políticos o instituciones gubernamentales específicas.
- No deberá utilizar datos recopilados para fines políticos o estadísticos sin autorización.
- En caso de implementación institucional (hospital público), deberá adaptarse a políticas internas de cada institución.

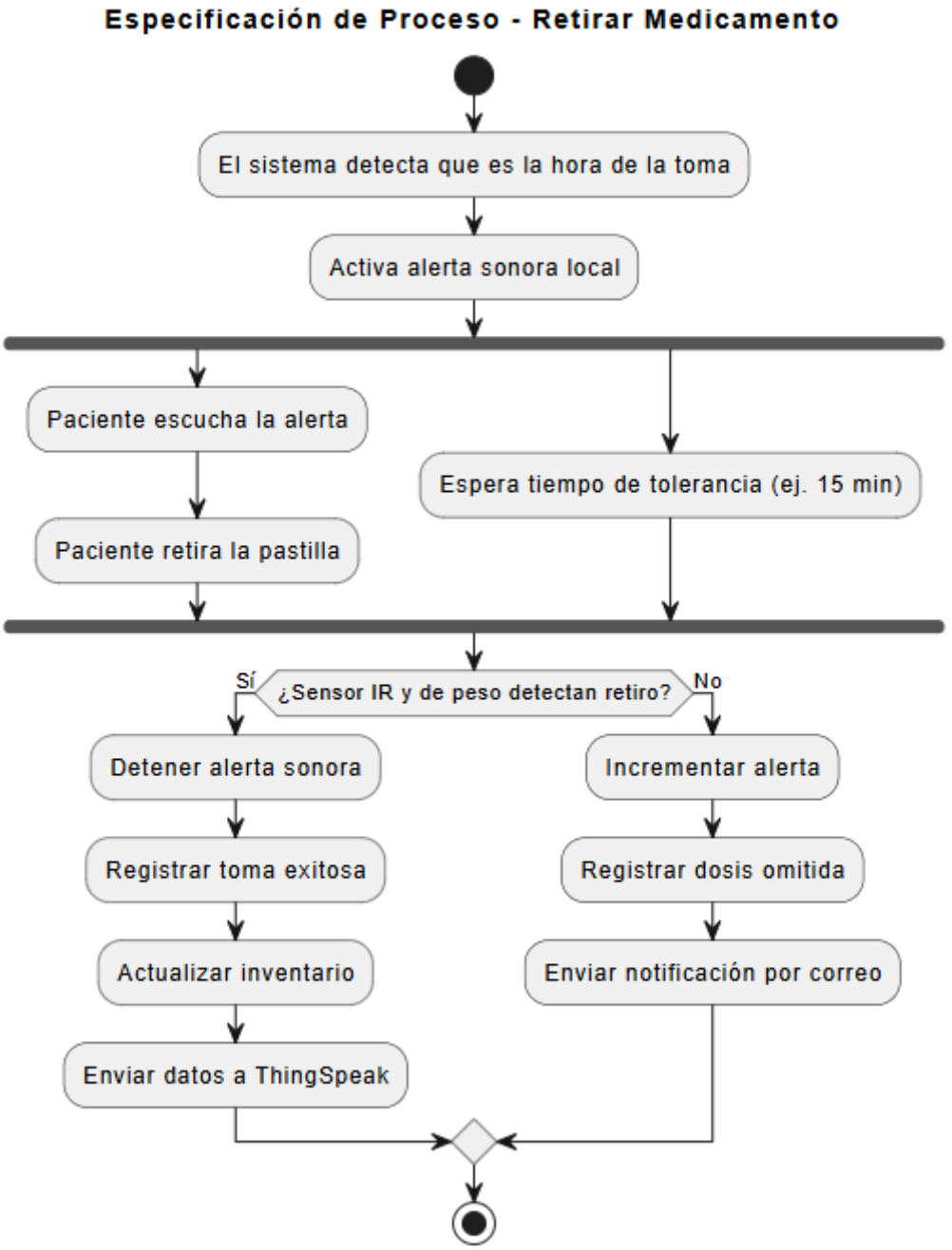
4 Especificaciones del proceso

4.1 Diagrama de casos de uso general



Este diagrama organiza el ecosistema **MedSmart IoT** en cinco módulos funcionales que separan la operación física del paciente de la gestión clínica y técnica. Al agrupar los casos de uso en paquetes (Tomas, Inventario, Pacientes, Sistema y Comunicaciones), el diseño logra clarificar cómo la interacción del usuario activa automáticamente procesos internos de actualización de stock y detección de omisiones, mientras que los actores de control (Médico y Administrador) supervisan la adherencia y la salud del hardware. Esta estructura elimina el desorden visual, destacando la integración fluida entre los sensores locales y los servicios en la nube como **ThingSpeak** y **Email**.

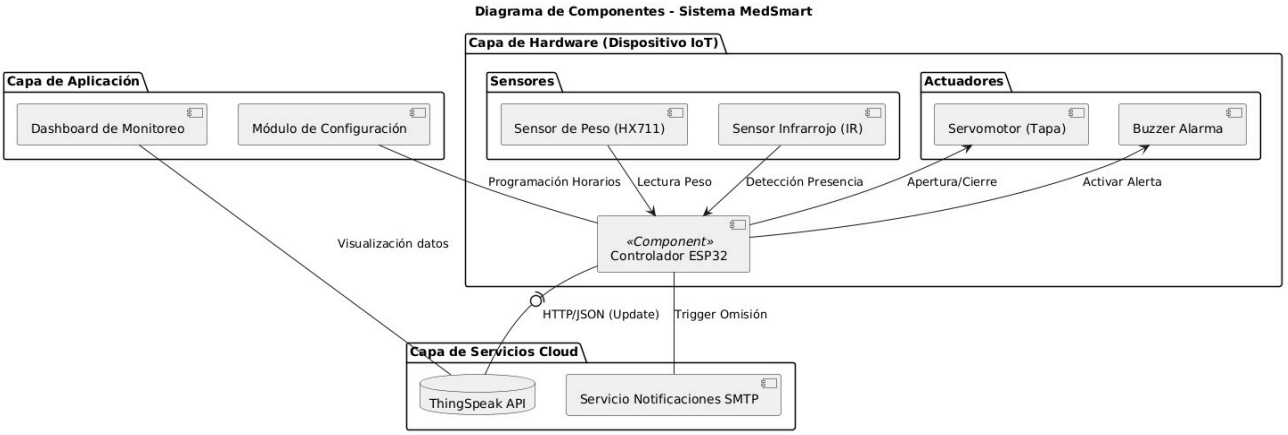
4.1 Diagrama de especificación de procesos para un sistema IOT



El diagrama de actividad para el proceso **"Retirar Medicamento"** describe un flujo de trabajo automatizado que gestiona la interacción entre el dispositivo IoT y el paciente. El sistema inicia de forma proactiva al detectar el horario programado, activando una alerta sonora y abriendo un periodo de espera sincronizado con la acción del usuario. Tras evaluar la respuesta mediante sensores de hardware (IR y peso), el flujo se bifurca: una ruta de éxito que detiene la alarma, actualiza el inventario y sincroniza con la nube (**ThingSpeak**), o una ruta de excepción que escala la alerta, registra la omisión y notifica vía correo electrónico en caso de inactividad tras el tiempo de tolerancia.

5 Diagrama de componentes para IOT

5.1 Diagrama de componentes para el sistema MedSmart



6 Especificación del modelo del dominio

6.1 Modelo del dominio

- **Entidad física:**
  Paciente, Dispensador de medicamentos (contenedor), Bandeja de dispensación, Medicamento (pastillas).

- **Entidad virtual:**
  Perfil de paciente (digital), Historial de tomas, Registro de inventario, Gráfica de adherencia al tratamiento, Indicador de stock de medicamento.

- **Dispositivo:**

1) Microcontrolador ESP32 con módulos de comunicación Wi-Fi.

2) Sensor infrarrojo.

3) Sensor de peso (celda de carga con módulo HX711).

4) Zumbador (Buzzer).

- **Recursos:**

1) Firmware para microcontrolador ESP32 (desarrollado en entorno Arduino).

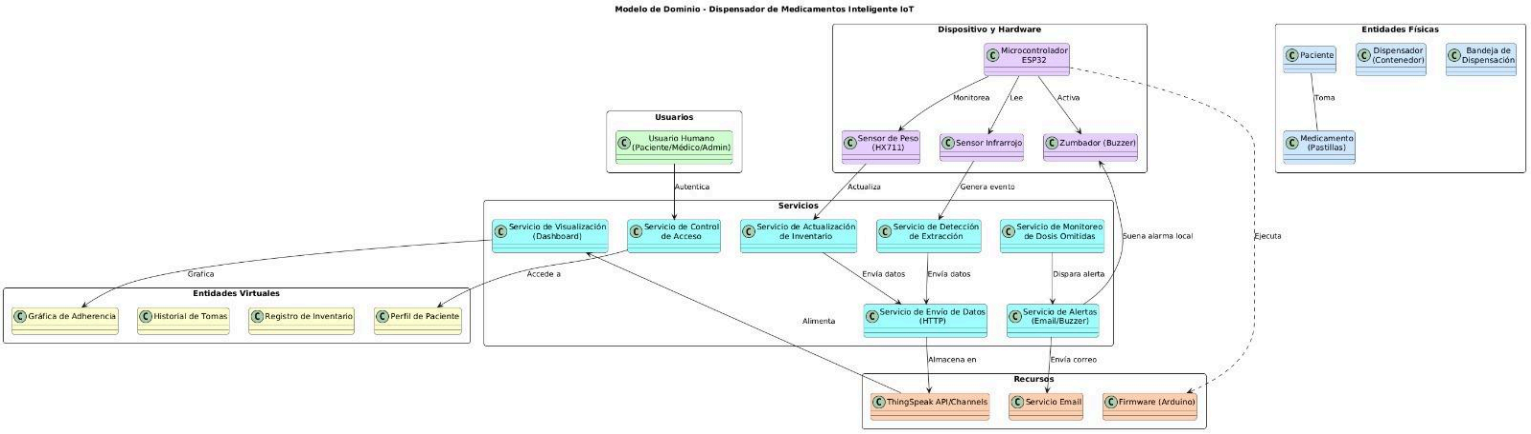
2) Plataforma IoT en la nube ThingSpeak (canales y API).

3) Aplicación web/Dashboard (accesible vía navegador, con datos de ThingSpeak).

- **Servicios:**

1) Servicio de detección de extracción de medicamento (vía sensor infrarrojo y de peso).
2) Servicio de actualización automática de inventario.
3) Servicio de monitoreo y detección de dosis omitidas.
4) Servicio de envío de datos de sensores a la plataforma ThingSpeak (vía HTTP).
5) Servicio de visualización de datos históricos y en tiempo real (dashboard web).
6) Servicio de generación y envío de alertas (correo electrónico, alarmas sonoras).
7) Servicio de control de acceso y autenticación de usuarios (por roles, paciente, médico administrador).

6.2 Diagrama de modelo del dominio



7 Especificación del modelo de información

7.1 Especificación del modelo

Entidad virtual: Gráfica de Adherencia

- **Atributos:** Porcentaje numérico de cumplimiento del paciente en sus tomas de medicamento.
- **Tipo de atributo:** Numérico continuo.
- Valores: 0 a 100 %.

Entidad virtual: Historial de Tomas

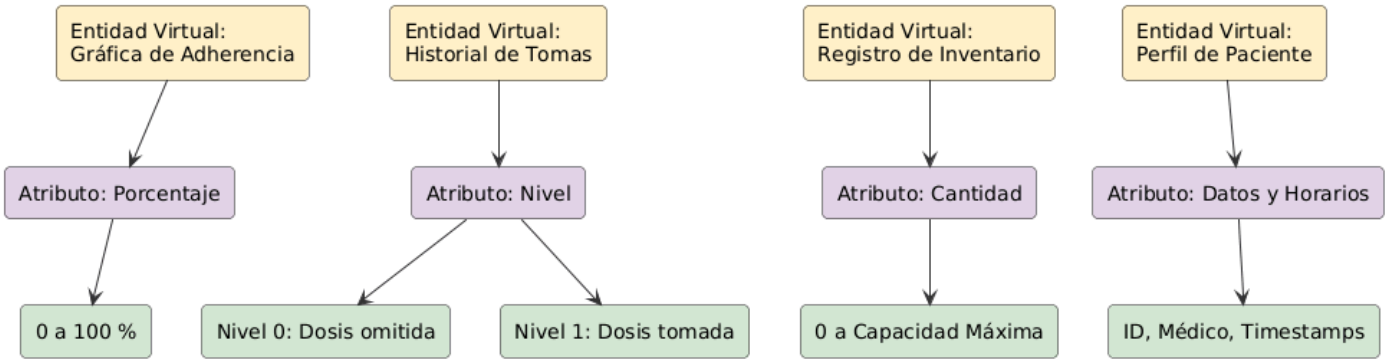
- **Atributos:** Estado de confirmación de cada dosis programada.
- **Tipo de atributo:** Nivel.
- Nivel 0 = Dosis omitida (No tomada).
- Nivel 1 = Dosis tomada exitosamente.

Entidad virtual: Registro de Inventario

- **Atributos:** Cantidad de medicamento (peso o número de pastillas) restante en el contenedor.
- **Tipo de atributo:** Numérico entero.
- Valores: Desde 0 (vacío) hasta la capacidad máxima del contenedor.

Entidad virtual: Perfil de Paciente

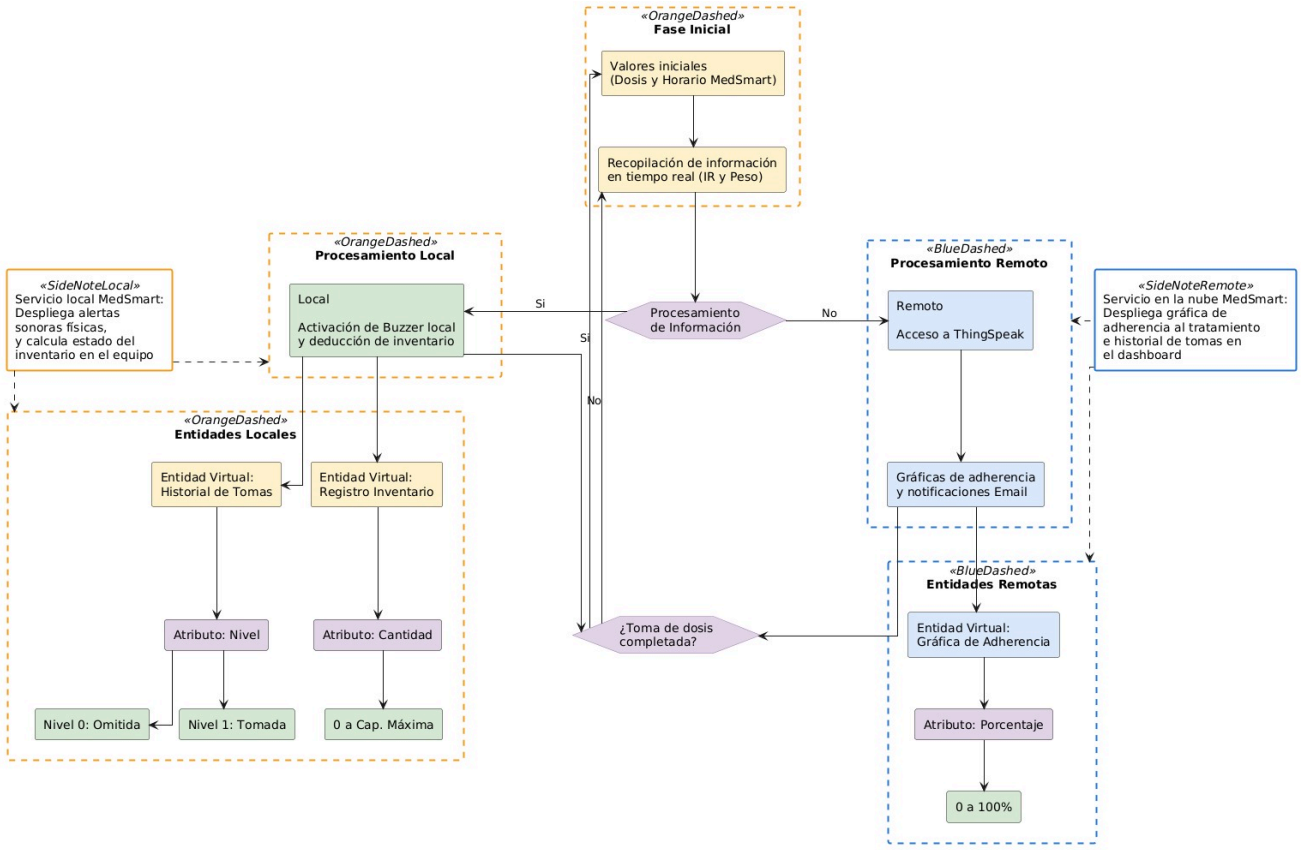
- **Atributos:** Identificador del paciente, médico asignado y horarios de medicación.
- **Tipo de atributo:** Cadena de texto (Alfanumérico) y formato de tiempo (Timestamp).



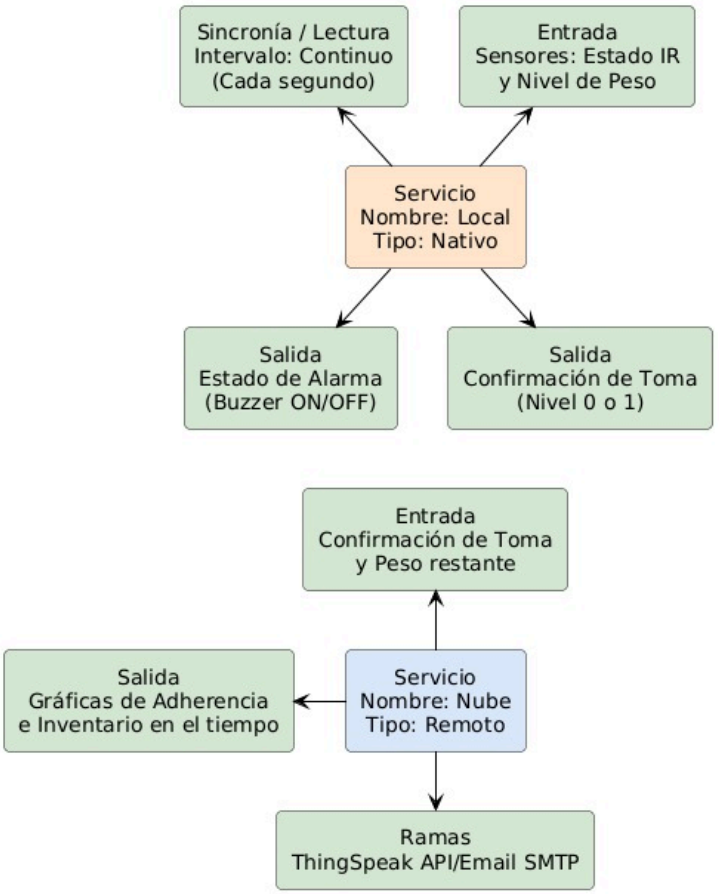
Modelo de información

8 Especificación de servicio

8.1 Derivación de servicios



8.2 Especificación de servicio



El siguiente esquema representa el diagrama de servicios para nuestro modelo